

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o stavbě látek; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Většina úloh chce vysvětlení pomocí modelu částic – piš stručně, ale vždy uveď, co dělají částice. Orientačně: úlohy 1–2 asi 7 minut, úlohy 3–5 asi 10 minut, úlohy 6–8 asi 11 minut.

1. Porovnej pevnou látku, kapalinu a plyn v modelu částic: uspořádání částic, jejich vzdálenosti, pohyb a velikost přitažlivých sil. Z toho vysvětli, proč má kapalina stálý objem, ale nemá stálý tvar, a proč plyn vyplní celou nádobu.
2. a) Popiš, jak závisí síla mezi dvěma částicemi na jejich vzdálenosti r (odpudivá, nulová, přitažlivá, zanedbatelná). b) Pomocí toho vysvětli, proč ocelová tyč klade odpor stlačení i natažení. c) Proč se dva kousky rozbitého skla po přiložení k sobě nespojí, ale dvě čerstvě seříznuté hladké plošky olova se po přitlačení spojí?
3. Hliník má hustotu 2700 kg/m^3 a molární hmotnost 27 g/mol . Kolik atomů je v hliníkové kostce o objemu 1 cm^3 ? Jaký objem připadá na jeden atom a jak velký je atom přibližně (hrana krychličky, kterou „obsadí“)? Porovnej s rovnovážnou vzdáleností částic.
4. Jeden mol kapalné vody zaujímá asi 18 cm^3 , jeden mol vodní páry při 100°C a normálním tlaku asi $30,6 \text{ l}$. Kolikrát větší objem připadá na jednu molekulu v páře než v kapalině? Kolikrát větší je průměrná vzdálenost molekul? Co z toho plyne pro stlačitelnost páry a vody?
5. Vysvětli rozdíl mezi krystalickou a amorfni látkou v uspořádání částic a jak se tento rozdíl projeví při zahřívání (tání). Zařaď: ocel, cukr, okenní sklo, asfalt, diamant, jantar.
6. a) Proč mají malé kapky vody a mýdlové bubliny tvar koule? b) Papírová utěrka nasává vodu, protože mezery mezi vlákny tvoří kapiláry o poloměru asi $0,05 \text{ mm}$. Do jaké výšky by v nich voda mohla vzlínat ($\sigma = 0,073 \text{ N/m}$, dokonalé smáčení)? c) Proč voda ve skleněné trubičce stoupá, kdežto rtuť klesá?
7. Při tání ledu se teplota nemění, přestože led stále přijímá teplo. Vysvětli pomocí modelu částic, na co se teplo spotřebuje. Měrné skupenské teplo tání vody je 334 kJ/kg , varu 2260 kJ/kg . Kolikrát víc energie spotřebuje var a proč je to tolik?
8. a) Proč se většina látek při zahřátí roztahuje? Vysvětli v modelu částic. b) Voda je výjimkou: led má menší hustotu (917 kg/m^3) než voda (1000 kg/m^3). Jaký objem bude mít led, když v mrazáku zmrzne $0,90 \text{ l}$ vody? Vejde se do litrové láhve? Čím je anomálie vody způsobená?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- pevná: pravidelně (krystal), těsně u sebe, kmitají kolem rovnovážných poloh, silné vazby; kapalina: těsně u sebe (vzdálenosti jako v pevné látce), bez dalekého uspořádání, kmitají a přemísťují se, síly udrží objem, ale ne tvar; plyn: daleko od sebe (asi $10\times$ dál), pohybují se rychle a chaoticky, přitažlivé síly zanedbatelné → nemá tvar ani objem, vyplní nádobu** – ověřuje: souvislost vlastností skupenství (tvar, objem) s uspořádáním, pohybem a silami mezi částicemi
- a) pro $r < r_0$ odpuzivá, v $r_0 \approx 10^{-10}$ m nulová (rovnováha), pro $r > r_0$ přitažlivá, nad asi 10^{-9} m zanedbatelná; b) při stlačení se částice přiblíží → převáží odpuzování, při natažení oddálí → převáží přitahování; c) síly působí jen na vzdálenost řádu 10^{-9} m – drsné sklo se dotkne jen v několika bodech, hladké měkké olovo se přiblíží na velké ploše** – ověřuje: využití průběhu sil mezi částicemi k vysvětlení vlastností pevných látek
- $N \approx 6,0 \cdot 10^{22}$ atomů; $V_0 \approx 1,7 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$; $d \approx 2,6 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ – řád 10^{-10} m , jako rovnovážná vzdálenost; atomy v kovu jsou těsně u sebe** – ověřuje: odhad počtu a velikosti částic z makroskopických veličin
 - $m = \rho V = 2,7 \text{ g} \rightarrow n = \frac{m}{M_m} = \frac{2,7}{27} \text{ mol} = 0,10 \text{ mol}$
 - $N = nN_A = 0,10 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 6,0 \cdot 10^{22}$
 - $V_0 = \frac{V}{N} = \frac{10^{-6} \text{ m}^3}{6,0 \cdot 10^{22}} \approx 1,7 \cdot 10^{-29} \text{ m}^3$
 - $d \approx \sqrt[3]{V_0} \approx 2,6 \cdot 10^{-10} \text{ m}$
- objem asi 1 700krát větší; vzdálenost $\sqrt[3]{1700} \approx 12$ krát větší; páru lze snadno stlačit (velké mezery, slabé síly), vodu téměř vůbec (částice jsou už v rovnovážné vzdálenosti, při přiblížení se odpuzují)** – ověřuje: kvantitativní srovnání vzdáleností částic v kapalině a plynu a vysvětlení stlačitelnosti
 - $\frac{V_{\text{pára}}}{V_{\text{voda}}} = \frac{30\,600 \text{ cm}^3}{18 \text{ cm}^3} = 1\,700$
 - Objem na molekulu roste jako třetí mocnina vzdálenosti: $\frac{d_{\text{pára}}}{d_{\text{voda}}} = \sqrt[3]{1700} \approx 12$
 - Velké mezery v plynu → snadná stlačitelnost; v kapalině jsou částice těsně → stlačení brání odpuzivé síly.
- krystalická: pravidelné uspořádání na velkou vzdálenost (krystalová mřížka), všechny vazby stejné → taje při určité teplotě tání; amorfni: uspořádání jen mezi nejbližšími sousedy, vazby různě silné → při zahřívání postupně měkne v rozmezí teplot; krystalické: ocel, cukr, diamant; amorfni: sklo, asfalt, jantar** – ověřuje: souvislost struktury pevné látky (krystalická × amorfni) s jejím chováním při zahřívání
- a) molekuly v povrchové vrstvě jsou vtahovány dovnitř → povrch se zmenšuje co nejvíc, nejmenší povrch při daném objemu má koule; b) $h = \frac{2\sigma}{r\rho g} \approx 0,30 \text{ m}$; c) voda sklo smáčí – molekuly vody a skla se přitahují víc než molekuly vody navzájem; u rtuti převažují síly mezi molekulami rtuti (nesmáčí) → kapilární deprese** – ověřuje: vysvětlení povrchového napětí a kapilárních jevů silami mezi částicemi a výpočet kapilární elevace
- teplo zvětšuje potenciální energii částic – rozrušuje vazby krystalové mřížky, kinetická energie (teplota) se nemění; var potřebuje asi 6,8krát víc energie, protože se molekuly musí od sebe úplně oddálit (asi $12\times$ dál) proti přitažlivým silám a pára navíc koná práci proti vnějšímu tlaku, kdežto při tání zůstávají molekuly blízko sebe** – ověřuje: vysvětlení skupenských přeměn a skupenského tepla energií vazeb mezi částicemi
- a) částice kmitají s větší amplitudou a jejich střední vzdálenosti se zvětšují (odpuzování na malou vzdálenost je strmější než přitahování); b) $V \approx 0,98 \text{ l}$ – vejde se jen těsně; v ledu tvoří vodíkové vazby otevřenou šestiúhelníkovou mřížku s velkými mezerami, při tání se mřížka zborší a molekuly se k sobě přiblíží** – ověřuje: vysvětlení teplotní roztažnosti a anomálie vody strukturou látky

Kritéria splnění výstupu

- Popíše uspořádání, vzdálenosti, pohyb a síly mezi částicemi ve všech třech skupenstvích a vyvodí z nich tvar, objem a stlačitelnost látky (úlohy 1, 2 a 4).
- Odhadne počet a velikost částic z hustoty a molární hmotnosti a výsledek porovná s řádem 10^{-10} m (úloha 3).
- Rozliší krystalickou a amorfni látku a vysvětlí rozdíl v tání (úloha 5); skupenské přeměny a roztažnost vysvětlí změnou vzdáleností a energie částic (úlohy 7 a 8).
- Vysvětlí povrchové napětí a kapilární jevy silami mezi molekulami (smáčení) a vypočte výšku kapilární elevace (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiná látka v úloze 3 (železo 7870 kg/m^3 , 56 g/mol ; měď), jiné kapiláry v úloze 6 (knot, cihla, céva rostliny). Úlohu 6 lze doplnit domácím pokusem: proužek papírové utěrky ponořený koncem do obarvené vody, žák měří výšku vztlínání v čase a doloží fotkou. Pro slabší žáky: v úloze 1 a 5 dát tabulku k doplnění; pro silnější: v úloze 7 odhadnout z l_v energii na rozrušení vazeb jedné molekuly ($\frac{l_v M_m}{N_A} \approx 6,8 \cdot 10^{-20} \text{ J}$).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H6 Částicová stavba látek (týden 3); 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství (týden 7); 3.+4. H32 Teplo doma – online dílna (týden 16)